

5.5 Lyapunov 第二方法

李雅普诺夫在他的“运动稳定性的一般问题”中创立了处理稳定性问题的两种方法：**第一方法**要利用微分方程的级数解，在他之后没有得到大的发展；**第二方法**巧妙地利用一个与微分方程相联系的**所谓李雅普诺夫函数**来直接判定解的稳定性，因此**又称为直接方法**。它在许多实际问题中得到了成功的应用。

一种特别有效的判断零解稳定性的方法。

稳定性研究时间趋于无穷时解的性态，特别是初始值较接近的解是否会比较接近。

**一只蝴蝶在巴西扇动翅膀，
有可能在美国的德克萨斯引起一场
龙卷风吗？**



蝴蝶效应

1979年12月，洛伦兹在华盛顿的美国科学促进会的一次讲演中提出：一只蝴蝶在巴西扇动翅膀，有可能会在美国的德克萨斯引起一场龙卷风。他的演讲和结论给人们留下了极其深刻的印象。从此以后，所谓“蝴蝶效应”之说就不胫而走，名声远扬了！

从科学的角度来看,这就是系统的长期行为对初始条件的敏感依赖性。

一则西方寓言：

丢失一个钉子，坏了一只蹄铁；

坏了一只蹄铁，折了一匹战马；

折了一匹战马，伤了一位骑士；

伤了一位骑士，输了一场战斗；

输了一场战斗，亡了一个帝国。

马蹄铁上一个钉子是否会丢失，本是初始条件的十分微小的变化，但其“长期”效应却是一个帝国存与亡的根本差别。

这就是军事和政治领域中的所谓“蝴蝶效应”。

问题的背景

在实际应用中人们常将模型理想化，我们必须保证简化后的结果仍然能抓住所考虑问题的本质特征，同时用微分方程描述的实际问题，其特解密切依赖于初始值，而初始值不可避免地带有误差。

问题：在什么条件下，这样的误差不会导致“差之毫厘，失之千里”结果？

这就是稳定性问题



稳定性的定义

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0, \quad x \in R^n,$$

$f(t, 0) = 0$, $x(t) \equiv 0$ 是解（零解），

零解稳定： $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon, t_0)$, 当 $\|x_0\| < \delta$ 时，

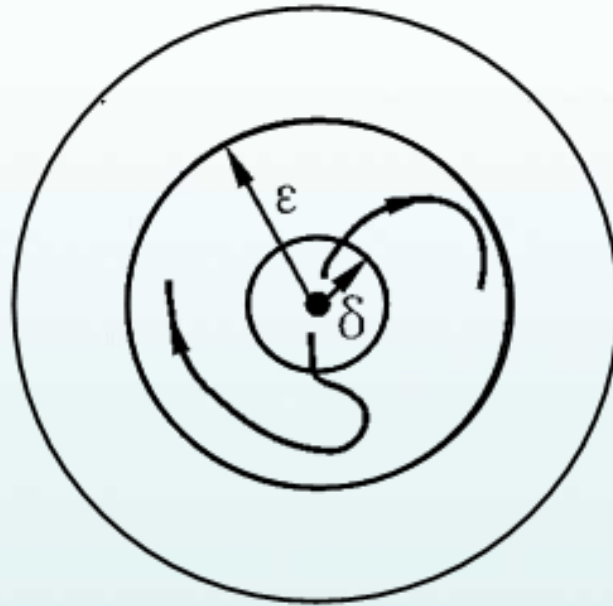
$\|x(t, t_0, x_0)\| < \varepsilon$ 对一切 $t \geq t_0$ 成立。

$$\lim_{x_0 \rightarrow 0} x(t, t_0, x_0) = 0, \quad \forall t \geq t_0$$

如果还有 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t, t_0, x_0) = 0, (x_0 \in B(0, \delta))$

则称零解是渐近稳定的。

稳定的几何意义



零解不稳定：至少有一个 $\varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0$,
至少有一个 $\|x_0\| < \delta$ 和一个 t_1 使得

$$\|x(t_1, t_0, x_0)\| > \varepsilon_0$$

Lyapunov意义下的稳定性定义：

局部的（全局稳定性除外），即在零解的一个领域内研究振动的影响；

同步的，即在同一时刻比较零解和扰动解的差异；

时间区间是无穷的，即要求不等式对所有 $t \geq t_0$ 都成立；

仅考虑了初值对解的影响，即不考虑方程右端的函数或参数的变化对解的影响。

- 上一节我们讨论了按线性近似决定了非线性方程组零解的稳定性问题，这仅是在零解邻域内的稳定性。
- 本节我们介绍研究大范围稳定性的Lyapunov 方法：不去求解而通过导数的信息来判断稳定性。

例1 讨论方程组 $\frac{dx}{dt} = -x$ $\frac{dy}{dt} = -2y$ 零解的稳定性。

解 方程组满足 $x(t_0) = x_0$ $y(t_0) = y_0$ 的解为

$$x(t) = x_0 e^{-(t-t_0)}, y(t) = y_0 e^{-2(t-t_0)}, \text{ 所以}$$

$$\sqrt{(x(t)-0)^2 + (y(t)-0)^2} = \sqrt{x_0^2 e^{-2(t-t_0)} + y_0^2 e^{-4(t-t_0)}}$$

$$\leq e^{-(t-t_0)} \sqrt{x_0^2 + y_0^2} \leq \sqrt{x_0^2 + y_0^2}. \text{ 对 } \varepsilon > 0, \text{ 取 } \delta = \varepsilon,$$

$$\text{当 } \sqrt{x_0^2 + y_0^2} \leq \delta \text{ 时, } \sqrt{(x(t)-0)^2 + (y(t)-0)^2} \leq \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$$

对一切 $t > t_0$ 成立, 故方程组的零解是稳定的。又

$$\text{因为对一切 } (x_0, y_0) \text{ 有 } \lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{(x(t)-0)^2 + (y(t)-0)^2} = 0,$$

所以方程组的零解是渐近稳定的。

例2 证明
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -8x + y, \\ \frac{dy}{dt} = -3y, \end{cases}$$
 的零解 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$

是全局渐近稳定的

解：求解该系统得，系统的解为

$$x_1 = c_1 e^{-8t} + c_2 e^{-3t}, x_2 = 5c_2 e^{-3t}$$

过初始值 $x(t_0) = x_0$ 的解为

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{-8t} & e^{-3t} \\ 0 & 5e^{-3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-8t_0} & e^{-3t_0} \\ 0 & 5e^{-3t_0} \end{pmatrix}^{-1} x_0 = \begin{pmatrix} e^{-8t} & e^{-3t} \\ 0 & 5e^{-3t} \end{pmatrix} \frac{1}{5e^{-11t_0}} \begin{pmatrix} 5e^{-3t_0} & -e^{-3t_0} \\ 0 & e^{-8t_0} \end{pmatrix} x_0$$

$$\begin{aligned} \|x(t)\| &= \left\| \begin{pmatrix} e^{-8t} & e^{-3t} \\ 0 & 5e^{-3t} \end{pmatrix} \frac{1}{5e^{-11t_0}} \begin{pmatrix} 5e^{-3t_0} & -e^{-3t_0} \\ 0 & e^{-8t_0} \end{pmatrix} x_0 \right\| \\ &\leq \frac{1}{5e^{-11t_0}} \left\| \begin{pmatrix} e^{-8t} & e^{-3t} \\ 0 & 5e^{-3t} \end{pmatrix} \right\| \left\| \begin{pmatrix} 5e^{-3t_0} & -e^{-3t_0} \\ 0 & e^{-8t_0} \end{pmatrix} \right\| \|x_0\| \end{aligned}$$

则一定存在 M ，使得当 $t \geq t_0$ 时一定有 $\|x(t)\| \leq M\|x_0\|$ 。从而对于任意 $\varepsilon > 0$ ，取 $\delta = \varepsilon / M$ ，当 $\|x_0\| < \delta$ 时， $\|x(t)\| < \varepsilon$ 恒成立。

所以方程组的零解稳定。

$$\text{又由于 } \|x(t)\| \leq \frac{1}{5e^{-11t_0}} \left\| \begin{pmatrix} e^{-8t} & e^{-3t} \\ 0 & 5e^{-3t} \end{pmatrix} \right\| \left\| \begin{pmatrix} 5e^{-3t_0} & -e^{-3t_0} \\ 0 & e^{-8t_0} \end{pmatrix} \right\| \|x_0\|$$

不论 x_0 取何值，当 $t \rightarrow +\infty$ 时均有 $x \rightarrow 0$

所以方程组的零解是全局渐近稳定的。



例3 讨论微分方程组 零解的稳定性

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases}$$

令 $V(t) = x(t)^2 + y(t)^2$ 为解曲线上任意一点到零解的距离平方, 则

$$\frac{dV(t)}{dt} = -2x(t)^2 - 4y(t)^2 \leq -2V(t),$$

$$V(t) \leq V(0)e^{-2t}, \quad \text{零解全局渐近稳定}$$

对于一般形式的微分方程，
设 $x = x(t)$, $y = y(t)$ 是任何
一解, 设该轨线为 Γ

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases}$$

$V = V(x, y)$ 是一个连续可微函数，考虑它在轨线 Γ 上的值

$$V = V(x(t), y(t))$$

及其对 t 的导数

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} f(x, y) + \frac{\partial V}{\partial y} g(x, y)$$

它表示 $V = V(x, y)$ 沿着轨线 Γ 的方向导数。

上面例子中 $V(t) = x(t)^2 + y(t)^2$ 满足以下两个条件：

条件1： 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时， $V(x, y) > 0$ ， 且 $V(0, 0) = 0$ 。

条件2： 沿着轨线 Γ 的方向导数

$$\frac{dV}{dt} = -2x^2 - 4y^2 < 0$$

由条件1和条件2可断言例1中微分方程组的平衡点 $(0, 0)$ 是渐近稳定的。

5.5.1 定号函数

Lyapunov 在他著名的“运动稳定性的一般问题”中创立了解决稳定性问题的两种方法，我们介绍的第二方法是基于能量函数的概念，提出了利用定号函数来直接判定解的稳定性的方法。

设 $V(x) = V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是定义在 $\|x\| \leq H$ 上的单值连续函数，并且具有连续偏导数， $V(0) = 0$ 。如果在域 $\|x\| \leq H$ 内恒有 $V(x) \geq 0$ (≤ 0)，则称函数 $V(x)$ 为**常正** (**常负**) 的，如果对于一切 $x \neq 0$ 都有

$$V(x) > 0 (< 0)$$

则称 $V(x)$ 为**正定** (**负定**) 的。习惯上我们把这些函数称为 V 函数或 Lyapunov 函数。

在二维空间 R^2 上 $V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ 是正定的,

$V(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2$ 是常正的。

结论 1 如果函数 $V(x)$ 是正定（常正）的，则 $-V(x)$ 是负定（常负）的；

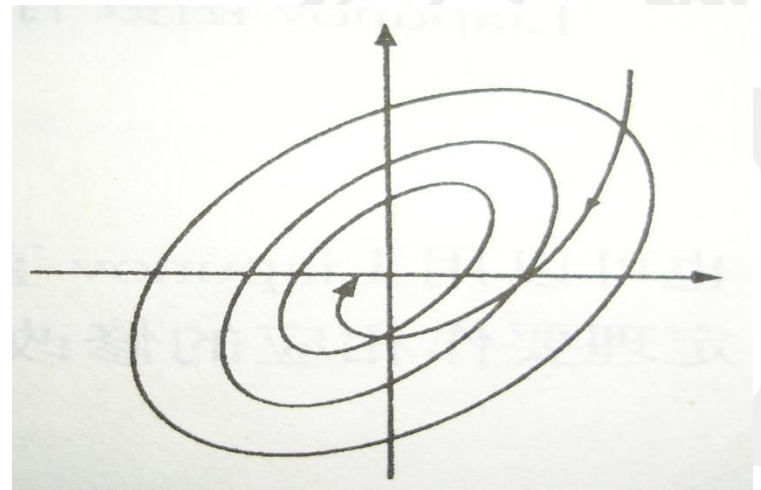
结论 2 如果 $V(x, y)$ 是一个有二阶连续偏导数的二维正定 V 函数，则对于适当的 $h > 0$,

$$V(x, y) = h$$

是一条包围原点的闭曲线。

正定函数的几何意义：

$V(x, y) = c$ 是包围原点的闭曲线，且在原点的邻域内单调扩大



结论 2 的说明:

$$\begin{aligned} V(x, y) &= V(0, 0) + V_x(0, 0)x + V_y(0, 0)y \\ &\quad + \frac{1}{2}V_{xx}(0, 0)x^2 + V_{xy}(0, 0)xy + \frac{1}{2}V_{yy}(0, 0)y^2 \\ &\quad + o(x^2 + y^2) \\ &= ax^2 + bxy + cy^2 + o(x^2 + y^2) \\ V(x, y) &= x_1^2 + y_1^2 + o(x_1^2 + y_1^2) \\ V(x, y) &= \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} + o(x_2^2 + y_2^2) \end{aligned}$$

一般地, 正定函数 V 在 R^n 中 $\|x\| \leq H$ 上有定义, 在定义域内任一闭曲面 $\|x\| = \delta$ 上, $V(x)$ 有正的下界 ε , 当 $0 < c < \varepsilon$ 时, 连接原点与 $\|x\| = \delta$ 任一点的任一条连续曲线的线段上至少有一点 x_0 , 使 $V(x_0) = c$, 所以 $V(x) = c$ 是包围原点的闭曲面。

5.5.2 稳定性基本定理

如何应用 V 函数来确定非线性微分方程组解的稳定性问题？

考虑非线性自治系统

$$\frac{dx}{dt} = f(x) \quad (5.5.1)$$

其中

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{bmatrix}$$

假定 $f(0) = 0$ 且 $f(x)$ 在原点的某个邻域内满足解的存在惟一性条件。(5.5.1) 的解为 $x = x(t)$

函数 $V(t) = V(x(t)) = V(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$

反映了解曲线上的点 $(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ 处函数 $V(x)$ 的大小，从而体现了解曲线上点的位置。

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial V}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$$

反映了解曲线上点的变化情况。

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5.5.1)} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$$

称为 $V(x)$ 沿着方程组 (5.5.1) 的解曲线的全导数。



例2 求函数 $V(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$

沿着平面自治系统的全导数。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - y + xy + x^3 \\ \frac{dy}{dt} = x + y - x^3 + y^3 \end{cases} \quad (5.5.3)$$

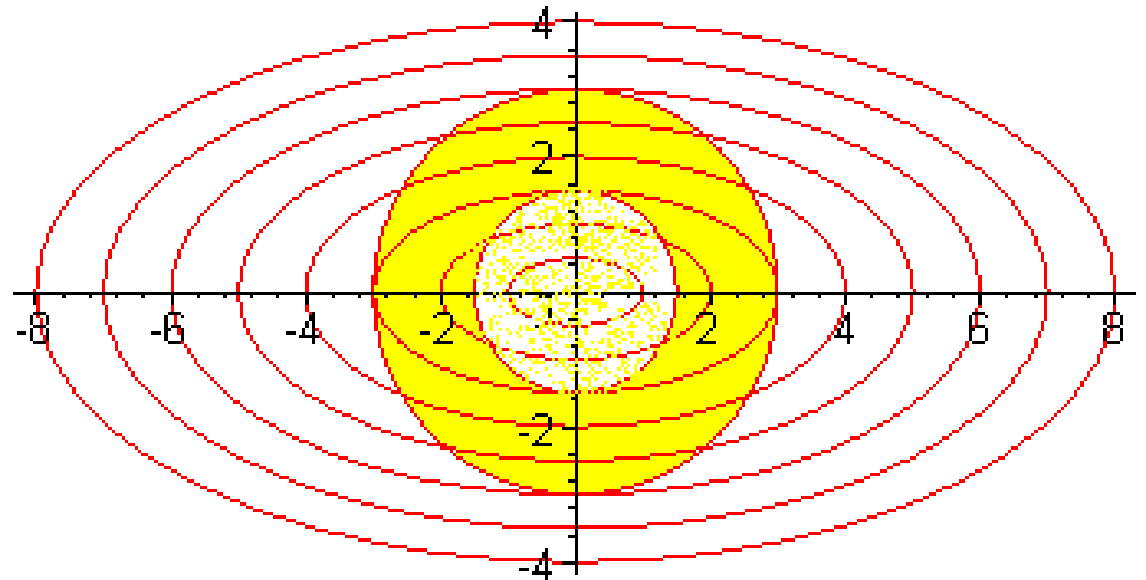
解 函数 V 沿着系统(5.5.3)的全导数为

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5.5.3)} &= \frac{\partial V}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= x(x - y + xy + x^3) + y(x + y - x^3 + y^3) \\ &= x^2 + y^2 + x^2y + x^4 - x^3y + y^4 \end{aligned}$$

Lyapunov 稳定性定理

定理 5.5 对于系统 (5.5.1)，如果可以找到一个正定的函数 $V(x)$ ，且此 V 函数沿着系统 (5.5.1) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为常负函数或恒等于零，则方程组 (5.5.1) 的零解是稳定的。

从几何意义
得到证明思路



证明任取正数 $\varepsilon < H$, 由于 $V(x)$ 是正定的连续函数, 在有界闭集 $\varepsilon \leq \|x\| \leq H$ 上必有最小值, $l = \min_{\varepsilon \leq \|x\| \leq H} V(x)$
 l 与 ε 有关且 $l > 0$ 。

又由于 $V(0)=0$, 且 $V(x)$ 连续, 必存在一个充分小的 $0 < \delta < \varepsilon$ 使得当 $\|x\| \leq \delta$ 时 $V(x) < l$

现取初值 x_0 , 使 $\|x_0\| \leq \delta$, 并记系统 (5.5.1) 在 t_0 时刻从 x_0 出发的解为 $x(t) = x(t, t_0, x_0)$

对于一切的 $t \geq t_0$ 都有 $\|x(t)\| \leq \varepsilon$ 。 若不然, 则必存在一个时刻 $t_1 \geq t_0$ 使得 $\|x(t_1)\| \geq \varepsilon$, 因而

$$V(x(t_1)) \geq l$$

但是, 由于

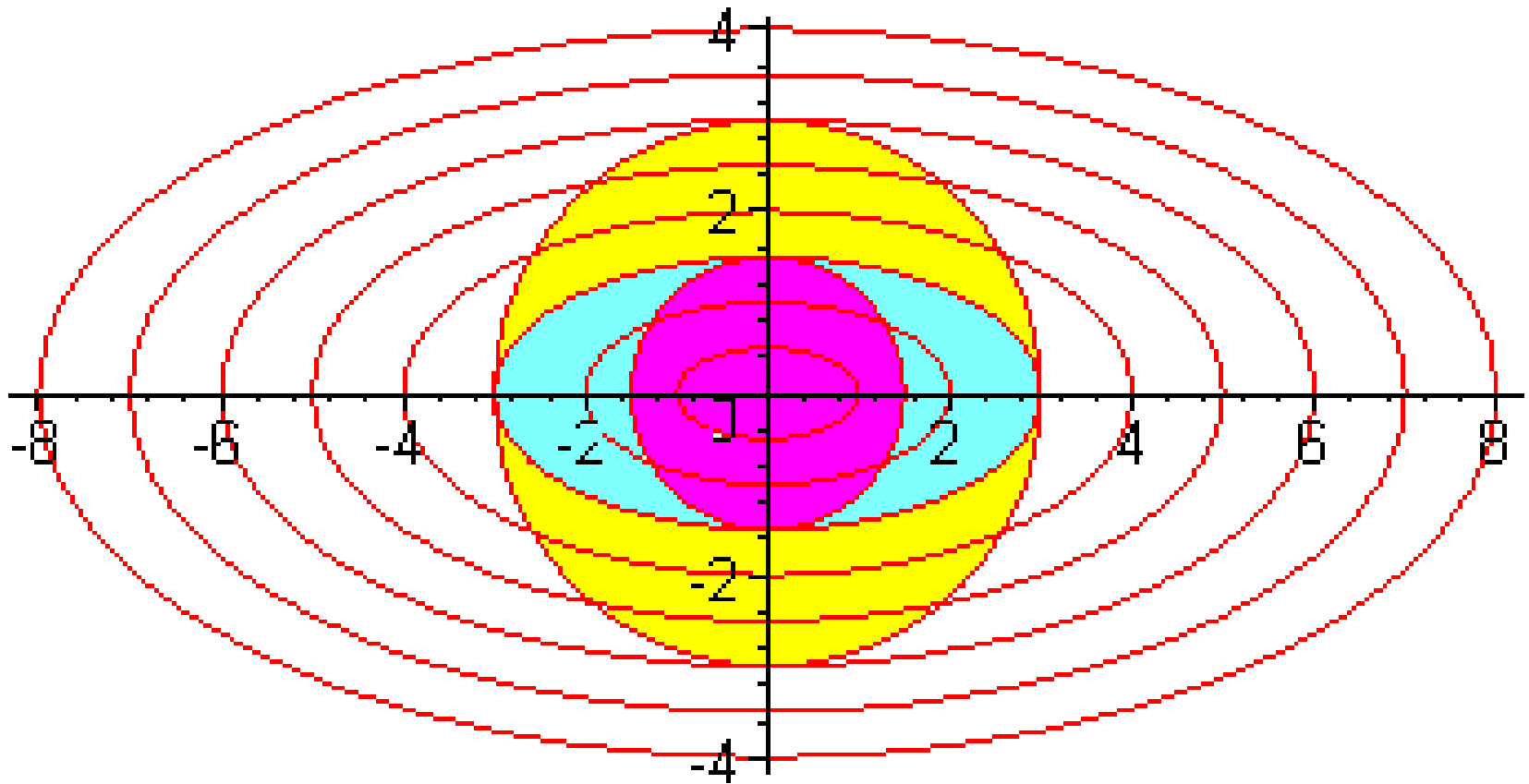
$$V(x(t_1)) - V(x(t_0)) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{dV(x(t))}{dt} dt$$

而 $\frac{dV}{dt} \leq 0$ （或恒等于零），所以 $\int_{t_0}^{t_1} \frac{dV}{dt} dt \leq 0$ 。
因而 $V(x(t_1)) \leq V(x(t_0)) < l$
此矛盾说明对于一切 $t \geq t_0$ ，都有 $\|x(t)\| \leq \varepsilon$ ，
即系统 (5.5.1) 的零解是稳定的。

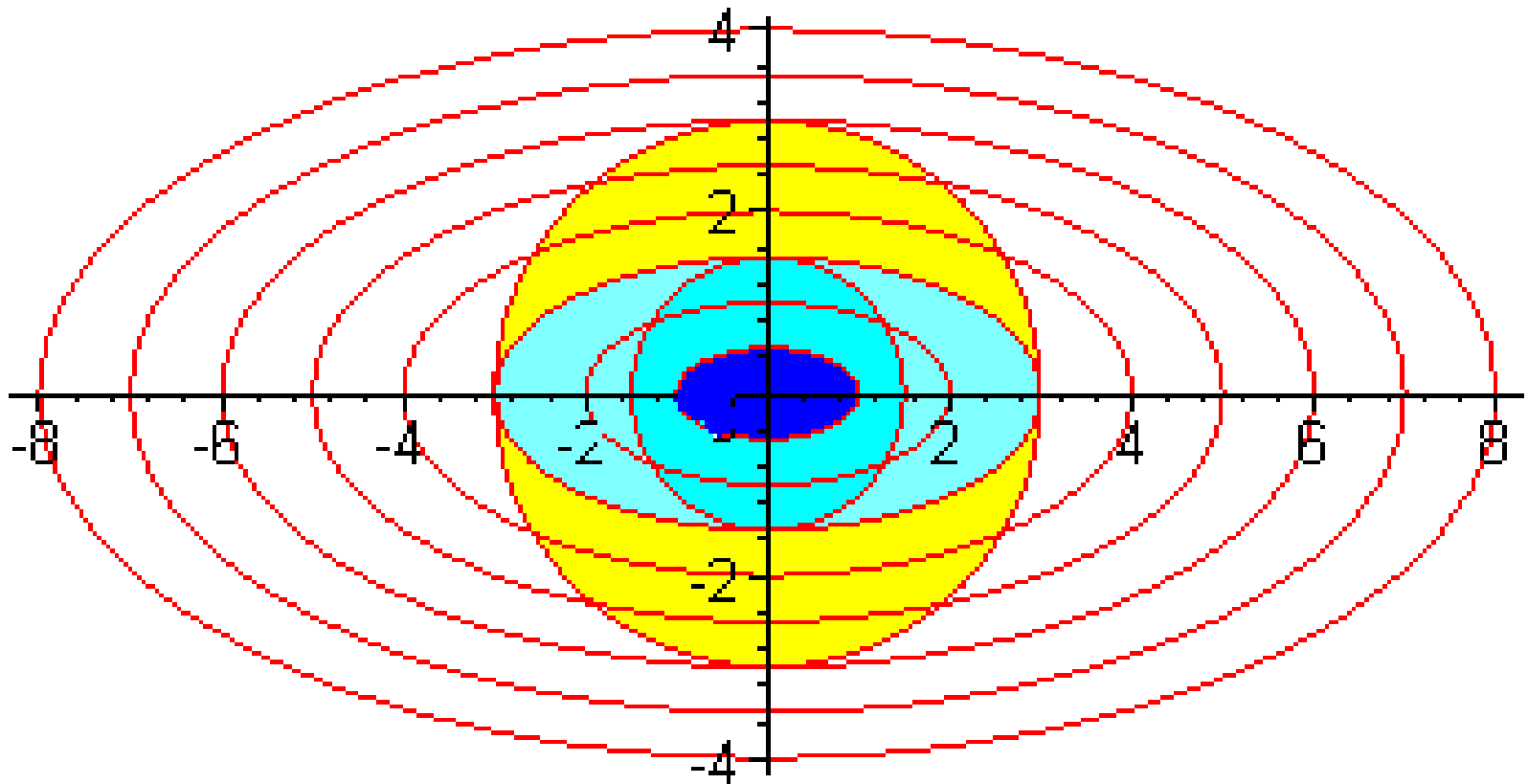
定理 5.6

对于系统 (5.5.1)，如果可以找到一个正定函数 $V(x)$ ，且沿着方程组(5.5.1)的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为负定函数，则(5.5.1)的零解是渐近稳定的。

证明的几何说明



证明的几何说明



证明

只需证明在定理 5.6 条件下零解还是吸引的即可。

记 $x(t) = x(t, t_0, x_0)$, 下证

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0, \quad (5.5.4)$$

由稳定性知必存在 $\delta_0 > 0$, 使得当 $t \geq t_0$ 时
对一切 $\|x_0\| < \delta_0$ 有 $\|x(t)\| = \|x(t, t_0, x_0)\| < \varepsilon < H$

由于 $V(x)$ 正定, $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5.5.1)}$ 负定, 所以 $V(x(t))$
关于 t 单调减有下界, 因而有极限, $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = c$
假设 $c \neq 0$, 则必是 $c > 0$, 那么对于任何的 $t \geq t_0$
有 $V(x(t)) > c > 0$

又由 $V(x)$ 连续正定且 $V(0)=0$ 知, 必存在 $\lambda > 0$ 使对于任何 $t \geq t_0$, 有 $\|x(t)\| > \lambda > 0$

由于 $V(x)$ 有连续的偏导数, 所以 $\frac{dV(x)}{dt}$ 在 $\|x\| \leq H$ 上连续, 故 $\frac{dV(x)}{dt}$ 在 $\lambda \leq \|x\| \leq H$ 有最大值, 记

$M = \max_{\lambda \leq \|x\| \leq H} \frac{dV(x)}{dt} < 0$ 。由 $\frac{dV(x)}{dt}$ 的负定知 $M < 0$ 。
于是对于任何 $t \geq t_0$, 有

$$V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^t \frac{dV(x(t))}{dt} dt \leq M(t - t_0)$$

$$\text{即 } V(x(t)) \leq V(x_0) + M(t - t_0)$$

由上式看出当 t 充分大时, $V(x(t)) < 0$ 。这与 $V(x(t))$ 正定矛盾, 因此 $c = 0$, 即 $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = 0$

在此基础上再证 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$ ，即 (5.5.4) 式成立。假设 (5.5.4) 不成立，则由零解的稳定性知解 $x(t)$ 是有界的，因而由聚点原理必可抽取一个序列 $\{t_k\} (k=1, 2, \dots)$ ，且当 $k \rightarrow \infty$ 时， $t_k \rightarrow +\infty$ 而使

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x(t_k) = x^* \neq 0$$

因而根据 $V(x(t))$ 的连续性及正定性知

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} V(x(t_k)) = V(x^*) > 0$$

这与刚才得到的结论矛盾，因而方程组 (5.5.1) 的零解是渐近稳定的。

稳定性定理的应用举例

一般是根据经验选取适当的函数，利用待定系数法来得到需要的Lyapunov函数

例3 利用 Lyapunov 稳定性准则判定下面系统零解的稳定性：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - y - x(x^2 + y^2) \\ \frac{dy}{dt} = x - 2y - y(x^2 + y^2) \end{cases} \quad (5-1)$$

解 选取 $V(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$, 计算得

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV(x, y)}{dt} \right|_{(5-1)} &= (2ax + by)[-x - y - x(x^2 + y^2)] \\ &\quad + (bx + 2cy)[x - 2y - y(x^2 + y^2)] \end{aligned}$$

$$= (b - 2a)x^2 + (2c - 3b - 2a)xy - (b + 4c)y^2 \\ - 2(x^2 + y^2)(ax^2 + bxy + cy^2)$$

选取 $b = 2, a = 2, c = 5$, 则

$$\left. \frac{dV(x, y)}{dt} \right|_{(5-1)} = -(2x^2 + 22y^2) - 2(x^2 + y^2)(2x^2 + 2xy + 5y^2)$$

显然, $V(x, y) = 2x^2 + 2xy + 5y^2$ 正定, $\left. \frac{dV(x, y)}{dt} \right|_{(5-1)}$ 负定,

所以, 由定理5.6知 (5-1) 的零解是渐近稳定的。

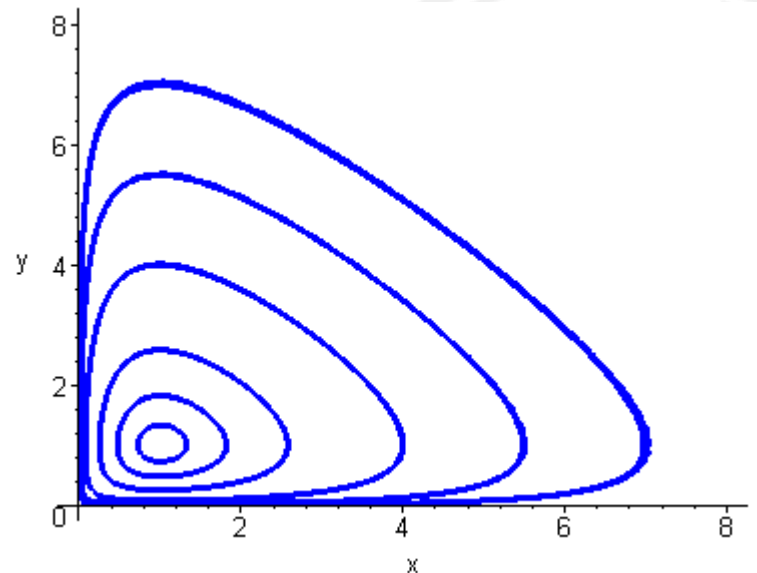
例4 利用 Lyapunov 稳定性准则判定下面系统正平衡解(1,1)的稳定性.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(3-2x-y) \\ \frac{dy}{dt} = y(3-x-2y) \end{cases} \quad (5-2)$$

解 取 $V(x, y) = a(x-1-\ln x) + b(y-1-\ln y)$

其中

a 和 b 为待定正常数,
 $V(x, y)$ 为正定函数,
见图形



将 (5-2) 改写为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x[-2(x-1) - (y-1)] \\ \frac{dy}{dt} = y[-(x-1) - 2(y-1)] \end{cases} \quad (5-3)$$

计算得

$$\left. \frac{dV(x, y)}{dt} \right|_{(5-2)} = -2a(x-1)^2 - (a+b)(x-1)(y-1) - 2b(y-1)^2$$

取 $a=1$, $b=1$ 得

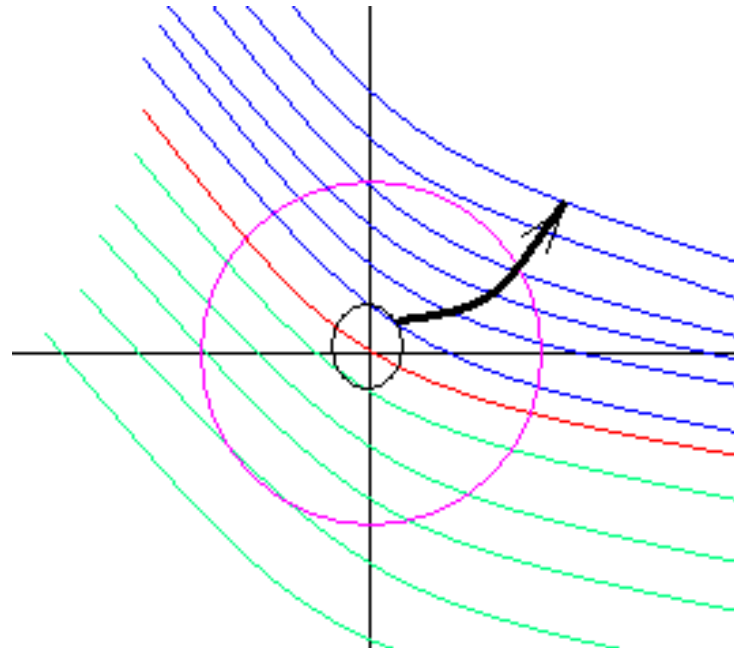
$$\left. \frac{dV(x, y)}{dt} \right|_{(5-2)} = -2(x-1)^2 - 2(x-1)(y-1) - 2(y-1)^2 \text{ 负定,}$$

所以, 由定理5.6知 (5-2) 的平衡解 (1, 1) 是渐近稳定的。

Lyapunov 不稳定性定理

定理 5.7 对于系统 (5.5.1) 如果能找到一个连续可微函数 $V(x)$, $V(0)=0$, 它在点 $x=0$ 的任何邻域内至少有一点 $x^*, V(x^*) > 0 (< 0)$, 那么, 如果存在 $x=0$ 的某个邻域 D , 使得在 D 中 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5.5.1)}$ 是正定

(负定) 的, 则系统 (5.5.1) 的零解是不稳定的。



证明 不妨设 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5.5.1)}$ 正定, 由定理的假设, 对任意 $\delta > 0$, 在区域 $D_\delta = \{x \mid \|x\| \leq \delta\} \subset D$ 内至少有一个内点 $x^*, V(x^*) > 0$ 。记 t_0 时刻从 x^* 出发的轨线为 $x(t) = x(t, t_0, x^*)$

$V(x)$ 沿着 $x(t)$ 关于 t 是增加的 (因 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5.5.1)} > 0$) 所以由 $V(x)$ 的连续性及 $V(0) = 0$ 知从 x^* 出发的这个解 $x(t)$ 随着 $t \rightarrow +\infty$ 不会趋于零, 因而系统的零解不是渐近稳定的。

下面证明 $x(t) = x(t, t_0, x^*)$ 随着 t 增大必跑出 $(0,0)$ 的邻域。

否则，由 $\|x(t)\| \leq H$ 知必有正数 M ，使得对一切 $t \geq t_0$ 有 $V(x(t)) \leq M$ 。另一方面由 $\left. \frac{dV}{dt} \right| > 0$ 知，对一切 $t \geq t_0$ 有

$$V(x(t)) > V(x_0^*) > 0$$

于是存在 $\lambda > 0$ ，使对一切 $t \geq t_0$ 有， $\|x(t)\| \geq \lambda$ ，

记 $m = \min_{\lambda \leq \|x(t)\| \leq H} \frac{dV(x(t))}{dt}$ 显然 $m > 0$ 且

$$V(x(t)) - V(x_0^*) = \int_{t_0}^t \frac{dV(x(t))}{dt} dt \geq m(t - t_0)$$

即 $V(x(t)) \geq V(x_0^*) + m(t - t_0)$ ，所以对于充分大的 t 有 $V(x(t)) > M$ ，这与 $V(x(t)) \leq M$ 矛盾。

例 5 利用 Lyapunov 稳定性准则判定下面系统零解的稳定性

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x^3 - y^3 \\ \frac{dy}{dt} = 2xy^2 + 4x^2y + 2y^3 \end{cases} \quad (3)$$

解 构造 V 函数 $V(x, y) = x^2 + \frac{1}{2}y^2$
则 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(3)} = 2x^4 + 4x^2y^2 + 2y^4 = 2(x^2 + y^2)^2$

显然 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(3)}$ 在原点邻域是正定的，而 $V(x, y)$ 在原点任何邻域有大于零的点。所以，由定理5.7知，该系统的零解是不稳定的，

5.5.3 稳定性定理的几何意义

考虑平面几何自治系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \quad (5.5.6)$$

并设可以找到一正定的 $V(x, y)$ ，且 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5.5.6)}$ 常负。由前边正定函数的几何解释知，如果系统的任一积分曲线

$$\begin{cases} x(t) = x(t, t_0, x_0, y_0) \\ y(t) = y(t, t_0, x_0, y_0) \end{cases} \quad (5.5.7)$$

的初始点 (x_0, y_0) 位于闭曲线 $V(x, y) = c_0$ 之内
(或其上), 那么由 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5.5.6)}$ 常负知,

当 $t \geq t_0$ 时, 其解曲线与闭曲线族 $V(x, y) = c$
相交时永远不会由某一闭曲线的内部走到它的外
部, 否则即与 $V(x, y)$ 沿 (5.5.6) 的轨线是 t 的
单调减函数相矛盾。对于任意的 $\varepsilon > 0$, 必可选
一 $c_0 > 0$ 使得闭曲线 $V(x, y) = c_0$ 位于 $x^2 + y^2 < \varepsilon^2$ 内

也可以选 δ 使得域 $x^2 + y^2 < \delta^2$ 位于 $V(x, y) = c_0$ 内, 从而只要 (x_0, y_0) 满足 $x_0^2 + y_0^2 < \delta^2$, 就有 $V(x_0, y_0) < c_0$, 因而对于一切的 $t \geq t_0$ 有 $V(x(t), y(t)) < c_0$, 即 $x^2(t) + y^2(t) < \varepsilon^2$, 这就说明零解是稳定的。

至于 $\left. \frac{dV}{dt} \right|_{(5.5.6)}$ 负定时, $(x(t), y(t))$ 不仅不能从 $V(x, y) = c$ 之内部走向外部也不能始终沿着某一条 $V(x, y) = c$ 运动, 而只能一层一层的由外向里运动, 因而其零解是渐近稳定的 (见右图)。

